Сводная таблица оценок по пакетам работ

1. Исходные ограничения и методика

• Горизонт планирования - 10 недель. Каждый из 6 участников доступен примерно 4 часа в неделю, поэтому верхняя граница составляет 240 человеко-часов.

• Оценки сделаны сверху вниз: сначала зафиксирован лимит в 240 человеко-часов, затем бюджет распределён между 24 пакетами ИСР с повышенным приоритетом разработки сквозного сценария заказа, общего хранилища и проверок.

Трёхточечная оценка PERT. Для каждого пакета заданы O - оптимистичная, M - наиболее вероятная и P - пессимистичная трудоёмкость в человеко-часах. Ожидаемое значение рассчитано по формуле E = (O + 4M + P) / 6.

Итеративное согласование экспертных оценок. Метод предполагает независимый первый раунд оценок участниками по своему профилю, обсуждение пакетов с заметным расхождением и повторный раунд.

Ставки для расчёта стоимости. Для смешанных пакетов используется расчётная усреднённая ставка по преобладающим ролям.

Роль / профиль	Ставка, ₽/ч	Применение
Backend-разработчик	1 000	Преимущественно серверная логика, бот, хранилище, бизнес-правила.
Frontend-разработчик	900	Интерфейсы панелей; чистая ставка роли.
Аналитик / тестировщик	800	Аналитические материалы, тест-дизайн и проверки.
Project manager	900	Планирование, координация, журнал статусов и отчётность.
Смешанный профиль	850 / 950	850 ₽/ч - пакеты с преобладанием аналитики/QA и поддержкой PM; 950 ₽/ч - смешанная инженерная работа или пакет с преобладанием backend при участии другой роли.

2. Сводная таблица оценок по пакетам работ

Код	Пакет работ	O	M	P	E, PERT	Буфер, ч	План, ч	Ставка, ₽/ч	Стоимость, ₽	Предшествующие пакеты
1.1	Концепция и цели	3	4	5	4,0	0,5	4,5	850	3 825	—
1.2	Границы и поставки	3	4	6	4,2	0,5	4,7	850	3 995	1.1
1.3	ИСР, оценки и план	5	7	10	7,2	0,5	7,7	850	6 545	1.1; 1.2
1.4	Story map и бэклог	5	7	10	7,2	0,5	7,7	800	6 160	1.1; 1.2
2.1	Репозиторий и трекер	3	4	6	4,2	0,5	4,7	900	4 230	1.2
2.2	Окружение и доступы	4	6	9	6,2	0,5	6,7	1 000	6 700	2.1
2.3	Демо-данные и загрузка	5	7	11	7,3	0,5	7,8	950	7 410	1.2; 2.2
2.4	Сброс и тестовые аккаунты	4	6	10	6,3	0,5	6,8	1 000	6 800	2.2; 2.3
3.1	Telegram-бот гостя	18	24	32	24,3	1,5	25,8	1 000	25 800	1.4; 2.4; 3.4
3.2	Панель бариста	12	16	22	16,3	1,0	17,3	950	16 435	1.4; 2.4; 3.4
3.3	Панель управляющего	12	16	22	16,3	1,0	17,3	950	16 435	1.4; 2.4; 3.4
3.4	Хранилище и бизнес-правила	18	24	34	24,7	1,5	26,2	1 000	26 200	1.2; 2.2; 2.3
4.1	Функциональное тестирование	7	10	15	10,3	1,0	11,3	900	10 170	3.1; 3.2; 3.3; 3.4
4.2	Проверка сценариев и BR	7	10	16	10,5	1,0	11,5	850	9 775	4.1
4.3	Итерационные демо и приёмка	5	8	13	8,3	0,5	8,8	850	7 480	1.4; 2.1; 3.1
4.4	Финальная приёмка и чек-лист	4	6	10	6,3	0,5	6,8	850	5 780	4.1; 4.2; 4.3
5.1	Инструкции для 3 ролей	4	6	9	6,2	0,5	6,7	800	5 360	3.1; 3.2; 3.3
5.2	README и запуск/сброс	3	5	8	5,2	0,5	5,7	950	5 415	2.2; 2.4
5.3	Сценарий демонстрации	3	5	8	5,2	0,5	5,7	850	4 845	3.1; 3.2; 3.3; 4.3
5.4	Итоговый отчёт и уроки	3	5	8	5,2	0,5	5,7	850	4 845	4.4; 6.1; 6.2; 6.3
6.1	Статусы, трекер и часы	3	5	8	5,2	0,5	5,7	900	5 130	2.1
6.2	Риски и меры реагирования	3	5	8	5,2	0,5	5,7	850	4 845	1.3
6.3	Изменения и решения	3	5	8	5,2	0,5	5,7	850	4 845	1.2; 2.1
6.4	Итерационное планирование и отчётность	5	8	13	8,3	0,5	8,8	850	7 480	1.3; 6.1
ИТОГО ПО 24 ПАКЕТАМ					**209,3**	**16,0**	**225,3**	**—**	**206 505**	**—**

3. Обоснование буферов

Доступная ёмкость команды	PERT-оценка работ	Пакетные буферы	Центральный резерв
240 чел.-ч	209,3 чел.-ч	16,0 чел.-ч	14,7 чел.-ч

- Локальные буферы: 16,0 чел.-ч. Для каждого пакета добавлено 5% от E с округлением вверх до ближайших 0,5 часа, минимум 0,5 часа.
- Центральный резерв: 14,7 чел.-ч (6,1% общей доступной ёмкости). Он оставлен нераспределённым по пакетам и предназначен для межкомпонентной интеграции, повторного тестирования после исправлений и непредвиденных проблем.

Статья бюджета	**Сумма, ₽**
Стоимость работ по PERT без резервов	191 955
Стоимость локальных буферов (16,0 ч)	14 550
Центральный резерв (14,7 ч × 900 ₽/ч)	13 230
ИТОГО ПЛАНОВЫЙ БЮДЖЕТ С РЕЗЕРВАМИ	**219 735**

4. Правила использования оценки

- Оценки относятся к пакету целиком, включая координацию, интеграцию и необходимые проверки внутри его границ.
- Если в ходе итерации фактические трудозатраты систематически превышают E, команда обновляет оставшиеся оценки и прогноз до завершения проекта.
- Приоритет сокращения объёма при угрозе 10-недельному сроку: сначала исключать необязательные улучшения и декоративные детали, но сохранять сквозной заказ гостя, очередь бариста, базовое управление меню/слотами, основные бизнес-правила и финальную проверку сценариев.